

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Nguyễn Văn Thìn

Phân phối Bernoulli
Phân phối nhị thức
Phân phối Poisson
Phân phối hình học
Phân phối nhị thức âm
Phân phối siêu bội
Phân phối đều

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Nguyễn Văn Thìn

BỘ MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ
KHOA TOÁN - TIN HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM

Tháng 2 năm 2024

Phân phối chuẩn

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Nguyễn Văn Thìn

Phân phối Bernoulli
Phân phối nhị thức
Phân phối Poisson
Phân phối hình học
Phân phối nhị thức âm
Phân phối siêu bội
Phân phối đều

Outline

- Phân phối Bernoulli
- Phân phối nhị thức
- Phân phối Poisson
- Phân phối hình học
- Phân phối nhị thức âm
- Phân phối siêu bội
- Phân phối đều
- Phân phối chuẩn
- Phân phối mũ
- Phân phối Gamma

Phân phối chuẩn

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Nguyễn Văn Thìn

Phân phối Bernoulli
Phân phối nhị thức
Phân phối Poisson
Phân phối hình học
Phân phối nhị thức âm
Phân phối siêu bội
Phân phối đều

Outline

- Phân phối Bernoulli
- Phân phối nhị thức
- Phân phối Poisson
- Phân phối hình học
- Phân phối nhị thức âm
- Phân phối siêu bội
- Phân phối đều
- Phân phối chuẩn
- Phân phối mũ
- Phân phối Gamma

Phân phối

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Nguyễn Văn Thìn

Phân phối Bernoulli
Phân phối nhị thức
Phân phối Poisson
Phân phối hình học
Phân phối nhị thức âm
Phân phối siêu bội
Phân phối đều

Phân phối Bernoulli

Định nghĩa 1

Cho b.n.n X rời rạc lấy hai trị số 0, 1. Ta nói X có phân phối Bernoulli, ký hiệu $X \sim B(1, p)$ trong đó $p \in (0, 1)$, khi hàm xác suất có dạng:

$$f(x) = \begin{cases} 1 - p & \text{khi } x = 0 \\ p & \text{khi } x = 1 \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$$

Minh đề 2

Cho $X \sim B(1, p)$. Khi đó,

- $\mathbb{E}X = 0(1 - p) + 1.p = p.$
- $\text{Var}(X) = 0^2(1 - p) + 1^2p - p^2 = p(1 - p).$

Phân phối

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Nguyễn Văn Thìn

Phân phối Bernoulli

Phân phối nhị thức

Phân phối Poisson

Phân phối hình học

Phân phối nhị thức âm

Phân phối siêu bội

Phân phối đều

Mô hình Bernoulli

Định nghĩa 3 (Phép thử Bernoulli)

Phép thử Bernoulli là một thí nghiệm ngẫu nhiên trong đó ta chỉ quan tâm đến một biến cố ω nào đó có xảy ra hay không. Nếu ω xảy ra thì ta nói phép thử "thành công". Ngược lại, ta nói phép thử "thất bại".

Xét một phép thử Bernoulli với xác suất thành công là $p = P(\omega)$. Gọi X là số lần ω xảy ra

$$X: \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$\omega \longmapsto X(\omega) = 1$$
$$\bar{\omega} \longmapsto X(\bar{\omega}) = 0$$

Ta có

$$P(X = 1) = P(\omega) = p$$
$$P(X = 0) = P(\bar{\omega}) = 1 - p$$

Phân phối chuẩn

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Nguyễn Văn Thìn

Phân phối Bernoulli

Phân phối nhị thức

Phân phối Poisson

Phân phối hình học

Phân phối nhị thức âm

Phân phối siêu bội

Phân phối đều

Vậy X có hàm xác suất

$$f(x) = \begin{cases} 1 - p & \text{khi } x = 0 \\ p & \text{khi } x = 1 \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$$

nghĩa là X có phân phối Bernoulli.

Ví dụ 4

Tung đồng xu 1 lần, lưu ý mặt ngửa. Đặt

$$X = \begin{cases} 1 & \text{nếu ngửa} \\ 0 & \text{nếu sấp} \end{cases}$$

thì $X \sim B(1, 1/2)$.

Phân phối chuẩn

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Nguyễn Văn Thìn

Phân phối Bernoulli

Phân phối nhị thức

Phân phối Poisson

Phân phối hình học

Phân phối nhị thức âm

Phân phối siêu bội

Phân phối đều

Ví dụ 5

Tung con xúc sắc, lưu ý mặt 6. Đặt

$$Y = \begin{cases} 1 & \text{nếu mặt 6 xuất hiện} \\ 0 & \text{nếu là mặt khác} \end{cases}$$

thì $Y \sim B(1, 1/6)$.

Ví dụ 6

Quan sát giới tính trong một lần sanh. Đặt

$$Z = \begin{cases} 1 & \text{nếu con trai} \\ 0 & \text{nếu con gái} \end{cases}$$

thì $Z \sim B(1, 1/2)$.

Phân phối

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Nguyễn Văn Thìn

Phân phối Bernoulli

Phân phối nhị thức

Phân phối Poisson

Phân phối hình học

Phân phối nhị thức âm

Phân phối siêu bội

Phân phối đều

Outline

1

Phân phối Bernoulli

2

Phân phối nhị thức

3

Phân phối Poisson

4

Phân phối hình học

5

Phân phối nhị thức âm

6

Phân phối siêu bội

7

Phân phối đều

8

Phân phối chuẩn

9

Phân phối mũ

10

Phân phối Gamma

Phân phối

Phân phối nhị thức

Phân phối chuẩn

trong đó $0 < p < 1$.

Mô hình nhị thức

Phân phối chuẩn

$$\begin{aligned} X_i: \Omega_* &\longrightarrow \mathbb{R} \\ \omega_* &\longmapsto X_i(\omega_*) = 1 \\ \bar{\omega}_* &\longmapsto X_i(\bar{\omega}_*) = 0 \end{aligned}$$

Mô hình nhị thức ...

$$P(\omega) = p^x(1-p)^{n-x}$$

Mô hình nhị thức ...

Phân phối đều

Vậy X có phân phối nhị thức.

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Nguyễn Văn Thìn

Phân phối Bernoulli

Phân phối nhị thức

Phân phối Poisson

Phân phối hình học

Phân phối nhị thức âm

Phân phối siêu bội

Phân phối đều

Ví dụ 8

Trong một gia đình có 6 người con. Tính xác suất gia đình này

(i) có đúng 3 con trai.

(ii) có nhiều nhất 3 con trai

(ii) có ít nhất 3 con trai.

Phân phối chuẩn

Gợi ý

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Nguyễn Văn Thìn

Phân phối Bernoulli

Phân phối nhị thức

Phân phối Poisson

Phân phối hình học

Phân phối nhị thức âm

Phân phối siêu bội

Phân phối đều

Quan sát sinh con trai trong 6 lần độc lập.

$P(\omega) = P(trai) = 1/2.$

Gọi X là số con trai trong 6 lần sinh. $X \in \{0, 1, 2, \dots, 6\}$ và $X \sim B(6, 1/2)$ với hàm xác suất

$$f(x) = \begin{cases} C_6^x (1/2)^x (1/2)^{6-x} & x = 0, 1, 2, \dots, 6 \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$$

Ta có bảng phân phối

X	0	1	2	3	4	5	6
$P(X = k)$	0.016	0.093	0.24	0.32	0.24	0.093	0.016

Phân phối chuẩn

Gợi ý ...

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Nguyễn Văn Thìn

Phân phối Bernoulli

Phân phối nhị thức

Phân phối Poisson

Phân phối hình học

Phân phối nhị thức âm

Phân phối siêu bội

Phân phối đều

(i) Xác suất để gia đình này có đúng 3 con trai

$$P(X = 3) = 0.32$$

(ii) Xác suất để gia đình này có nhiều nhất là 3 con trai

$$P(X \leq 3) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = 0.67$$

(ii) Xác suất để gia đình này có ít nhất 3 con trai

$$P(X \geq 3) = P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5) + P(X = 6) = 0.67$$

Phân phối

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Nguyễn Văn Thìn

Phân phối Bernoulli

Phân phối nhị thức

Phân phối Poisson

Phân phối hình học

Phân phối nhị thức âm

Phân phối siêu bội

Phân phối đều

Ví dụ 9

Một bài thí nghiệm gồm 10 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời trong đó chỉ có 1 phương án đúng. Giả sử mỗi câu trả lời đúng được 4 điểm, mỗi câu trả lời sai trừ 2 điểm. Một sinh viên làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên đáp án cho các câu hỏi. Tính xác suất:

(i) Để sinh viên được 4 điểm.

(ii) Để sinh viên được điểm âm

Phân phối

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Nguyễn Văn Thìn

Phân phối Bernoulli

Phân phối nhị thức

Phân phối Poisson

Phân phối hình học

Phân phối nhị thức âm

Phân phối siêu bội

Phân phối đều

Gợi ý

Gọi X là số câu trả lời đúng của sinh viên trong 10 câu hỏi.
$$X \sim B\left(10, \frac{1}{4}\right)$$

(i) Sinh viên được 4 điểm.

$$4X - 2(10 - X) = 4 \Leftrightarrow X = 4$$
$$P(X = 4) = C_{10}^4 \left(\frac{1}{4}\right)^4 \left(\frac{3}{4}\right)^6 = 0.146$$

Phân phối chuẩn

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Nguyễn Văn Thìn

Phân phối Bernoulli

Phân phối nhị thức

Phân phối Poisson

Phân phối hình học

Phân phối nhị thức âm

Phân phối siêu bội

Phân phối đều

Gợi ý ...

(ii) Sinh viên được điểm âm.

$$4X - 2(10 - X) < 0 \Leftrightarrow X < \frac{10}{3}$$
$$P\left(X < \frac{10}{3}\right) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3)$$
$$= C_{10}^0 \left(\frac{1}{4}\right)^0 \left(\frac{3}{4}\right)^{10} + C_{10}^1 \left(\frac{1}{4}\right)^1 \left(\frac{3}{4}\right)^9$$
$$+ C_{10}^2 \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{3}{4}\right)^8 + C_{10}^3 \left(\frac{1}{4}\right)^3 \left(\frac{3}{4}\right)^7$$
$$= 0.7759$$

Phân phối chuẩn

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Nguyễn Văn Thìn

Phân phối Bernoulli

Phân phối nhị thức

Phân phối Poisson

Phân phối hình học

Phân phối nhị thức âm

Phân phối siêu bội

Phân phối đều

Mệnh đề 10

Nếu X là biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức $B(n, p)$ thì

(i) $\mathbb{E}(X) = np, \text{Var}(X) = npq.$

(ii) $Mod(X)$ là (các) số nguyên thỏa $np - q \leq Mod(X) \leq np + p.$

Phân phối

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Nguyễn Văn Thìn

Phân phối Bernoulli

Phân phối nhị thức

Phân phối Poisson

Phân phối hình học

Phân phối nhị thức âm

Phân phối siêu bội

Phân phối đều

Chứng minh

(i) Ta có,

$$E[X^k] = \sum_{i=0}^n i^k C_n^i p^i (1-p)^{n-i} = \sum_{i=1}^n i^k C_n^i p^i (1-p)^{n-i}$$

Sử dụng đẳng thức $iC_n^i = nC_{n-1}^{i-1}$, ta viết lại

$$E[X^k] = np \sum_{i=1}^n i^{k-1} C_{n-1}^{i-1} p^{i-1} (1-p)^{n-i}$$
$$\stackrel{\text{đặt } j=i-1}{=} np \sum_{j=0}^{n-1} (j+1)^{k-1} C_{n-1}^j p^j (1-p)^{n-1-j}$$
$$= np E(Y+1)^{k-1} \quad \text{với } Y \sim B(n-1, p)$$

Phân phối

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Nguyễn Văn Thìn

Phân phối Bernoulli

Phân phối nhị thức

Phân phối Poisson

Phân phối hình học

Phân phối nhị thức âm

Phân phối siêu bội

Phân phối đều

Chứng minh ...

Với $k = 1$, $EX = np$.

Với $k = 2$, $E[X^2] = npE(Y + 1) = np((n - 1)p + 1)$.

Do đó, $Var(X) = E(X^2) - (EX)^2 = np(1 - p)$.

❖

Ta xét tỉ số

$$\frac{P(X = k)}{P(X = k - 1)} = \frac{\frac{n!}{k!(n - k)!}p^k(1 - p)^k}{\frac{n!}{(k - 1)!(n - k + 1)!}p^{k - 1}(1 - p)^{n - k + 1}}$$
$$= \frac{(n - k + 1)p}{k(1 - p)}$$

Do đó $P(X = k) \geq P(X = k - 1)$ nếu và chỉ nếu $(n - k + 1)p \geq k(1 - p)$, tức là $k \leq np + p$.

Phân phối chuẩn

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Nguyễn Văn Thìn

Phân phối Bernoulli

Phân phối nhị thức

Phân phối Poisson

Phân phối hình học

Phân phối nhị thức âm

Phân phối siêu bội

Phân phối đều

Phân phối Poisson

Ví dụ 11

Hàng đóng thành kiện, mỗi kiện 10 sản phẩm, trong đó có 3 phế phẩm. Khi kiện hàng được giao cho khách hàng, khách hàng sẽ lấy ngẫu nhiên ra 2 sản phẩm trong kiện để kiểm tra. Nếu cả hai sản phẩm đều tốt, kiện hàng sẽ được nhận, ngược lại kiện hàng sẽ bị trả lại. Gọi X là số kiện hàng được nhận trong số 100 kiện hàng giao cho khách hàng. Tìm $\mathbb{E}(X)$, $\mathbb{V}ar(X)$ và $Mod(X)$.

Phân phối chuẩn

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Nguyễn Văn Thìn

Phân phối Bernoulli

Phân phối nhị thức

Phân phối Poisson

Phân phối hình học

Phân phối nhị thức âm

Phân phối siêu bội

Phân phối đều

Outline

1

Phân phối Bernoulli

2

Phân phối nhị thức

3

Phân phối Poisson

4

Phân phối hình học

5

Phân phối nhị thức âm

6

Phân phối siêu bội

7

Phân phối đều

8

Phân phối chuẩn

9

Phân phối mũ

10

Phân phối Gamma

Phân phối

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Nguyễn Văn Thìn

Phân phối Bernoulli

Phân phối nhị thức

Phân phối Poisson

Phân phối hình học

Phân phối nhị thức âm

Phân phối siêu bội

Phân phối đều

Phân phối Poisson

Định nghĩa 12

Cho biến ngẫu nhiên rời rạc X nhận các giá trị $0, 1, 2, \dots$. X có phân phối Poisson, ký hiệu $X \sim P(\lambda)$, khi hàm xác suất có dạng

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} & x = 0, 1, 2, \dots \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases} \quad \text{với } \lambda > 0$$

Mệnh đề 13

Nếu b.n.n X có phân phối Poisson với tham số λ , $X \sim P(\lambda)$, thì

❖ Kỳ vọng $\mathbb{E}(X) = \lambda$.

❖ Phương sai $\mathbb{V}ar(X) = \lambda$.

Phân phối

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Nguyễn Văn Thìn

Phân phối Bernoulli

Phân phối nhị thức

Phân phối Poisson

Phân phối hình học

Phân phối nhị thức âm

Phân phối siêu bội

Phân phối đều

Chứng minh

Lưu ý rằng $\sum_{x=0}^{\infty} \frac{\lambda^x}{x!} = e^\lambda$

(i)

$$\begin{aligned} \mathbb{E}X &= \sum_{x=1}^{\infty} x f(x) = \sum_{x=0}^{\infty} x \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{x=1}^{\infty} \frac{\lambda^{x-1}}{(x-1)!} \\ &\stackrel{\text{đặt } t=x-1}{=} \lambda e^{-\lambda} \sum_{t=0}^{\infty} \frac{\lambda^t}{t!} = \lambda \end{aligned}$$

Phân phối chuẩn

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Nguyễn Văn Thìn

Phân phối Bernoulli

Phân phối nhị thức

Phân phối Poisson

Phân phối hình học

Phân phối nhị thức âm

Phân phối siêu bội

Phân phối đều

Chứng minh ...

(ii)

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X^2) &= \sum_{x=0}^{\infty} x^2 e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!} = \sum_{x=0}^{\infty} [x(x-1) + x] e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!} \\ &= e^{-\lambda} \sum_{x=2}^{\infty} \frac{\lambda^x}{(x-2)!} + e^{-\lambda} \sum_{x=1}^{\infty} \frac{\lambda^x}{(x-1)!} \\ &= \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{t=0}^{\infty} \frac{\lambda^t}{t!} + \lambda = \lambda^2 + \lambda \end{aligned}$$

Do đó, $\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}X)^2 = \lambda$.

Phân phối chuẩn

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Nguyễn Văn Thìn

Phân phối Bernoulli

Phân phối nhị thức

Phân phối Poisson

Phân phối hình học

Phân phối nhị thức âm

Phân phối siêu bội

Phân phối đều

Định lí 14 (Định lí giới hạn Poisson)

Cho $X \sim B(n, p)$ và đặt $\lambda = np$. Khi đó

$$\lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ p \rightarrow 0}} P(X = x) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!} \tag{1}$$

Phân phối

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Nguyễn Văn Thìn

Phân phối Bernoulli

Phân phối nhị thức

Phân phối Poisson

Phân phối hình học

Phân phối nhị thức âm

Phân phối siêu bội

Phân phối đều

Chứng minh.

Lưu ý rằng $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\alpha}{n}\right)^n = e^\alpha$.

$$\begin{aligned} P(X = x) &= C^x p^x (1-p)^{n-x} = \frac{n!}{x!(n-x)!} p^x (1-p)^{n-x} \\ &= \frac{(n-x+1)(n-x+2) \cdots (n-1)n}{x!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^x \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-x} \\ &= \left(1 - \frac{x-1}{n}\right) \left(1 - \frac{x-2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n}\right) 1 \cdot \frac{\lambda^x}{x!} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-x} \end{aligned}$$

Cho $n \rightarrow \infty$,

$$\begin{aligned} 1 - \frac{x-i}{n} &\rightarrow 1 \quad \forall i = 1, \dots, x-1 \\ \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-x} &\rightarrow e^{-\lambda} \end{aligned}$$

Phân phối

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG	
Nguyễn Văn Thìn	
Phân phối Bernoulli	
Phân phối nhị thức	
Phân phối Poisson	
Phân phối hình học	
Phân phối nhị thức âm	
Phân phối siêu bội	
Phân phối đều	

Phân phối chuẩn

Nhận xét 15

Định lí trên cho thấy trong phân phối nhị thức nếu n lớn, p nhỏ, $np = \lambda$ thì ta có thể tính các xác suất xấp xỉ theo luật Poisson và vì vậy việc tính toán sẽ dễ dàng hơn. Để an toàn, xấp xỉ này được dùng khi $n \geq 100$, $p \leq 0.01$ và $np \leq 20$.

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG	
Nguyễn Văn Thìn	
Phân phối Bernoulli	
Phân phối nhị thức	
Phân phối Poisson	
Phân phối hình học	
Phân phối nhị thức âm	
Phân phối siêu bội	
Phân phối đều	

Phân phối chuẩn

Mô hình Poisson.

Đó là những quan sát mà số lần lặp lại lớn (n lớn) mà xác suất biến cố ta lưu tâm $P(\omega) = p$ thì nhỏ.

Chẳng hạn ta lưu ý đến những biến cố hiếm, xảy ra trong một thời gian, không gian nhất định:

- Số trẻ em sinh đôi trong một năm tại 1 bệnh viện X
- Số tai nạn giao thông tại 1 ngã tư trong 1 năm
- Số hồng cầu trong mỗi ô của hồng cầu kế.
- Số chữ in sai trong một trang.
- Số người sống lâu trên 100 tuổi trong một cộng đồng dân cư.
- Số người đến một bưu điện nào đó trong một ngày.

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG	
Nguyễn Văn Thìn	
Phân phối Bernoulli	
Phân phối nhị thức	
Phân phối Poisson	
Phân phối hình học	
Phân phối nhị thức âm	
Phân phối siêu bội	
Phân phối đều	

Phân phối

Ví dụ 16

Giả sử số lỗi in trong một trang nào đó của quyển sách có phân phối Poisson với tham số $\lambda = \frac{1}{2}$. Tính xác suất có ít nhất một lỗi in trong trang này.

Ví dụ 17

Giả sử xác suất tử vong của bệnh sốt xuất huyết là 0.007. Tính xác suất để có 5 người chết do sốt xuất huyết trong một nhóm 400 người.

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG	
Nguyễn Văn Thìn	
Phân phối Bernoulli	
Phân phối nhị thức	
Phân phối Poisson	
Phân phối hình học	
Phân phối nhị thức âm	
Phân phối siêu bội	
Phân phối đều	

Phân phối

Ví dụ 18

Một trung tâm bưu điện nhận trung bình 150 cuộc điện thoại trong một giờ, tìm xác suất để trung tâm bưu điện này nhận không quá hai cuộc gọi trong một phút.

Gợi ý

Gọi X là số cuộc gọi đến trung tâm bưu điện trong một giờ thì $X \sim P(150)$

Gọi Y là số cuộc gọi đến trung tâm bưu điện trong một phút thì $Y \sim P\left(150 \times \frac{1}{60}\right) = P(2.5)$

Khi đó,

$$\begin{aligned} P(Y \leq 2) &= P(Y = 0) + P(Y = 1) + P(Y = 2) \\ &= e^{-2.5} \left(\frac{2.5^0}{0!} + \frac{2.5^1}{1!} + \frac{2.5^2}{2!} \right) \end{aligned}$$

Outline	
MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG	1 Phân phối Bernoulli 2 Phân phối nhị thức 3 Phân phối Poisson 4 Phân phối hình học 5 Phân phối nhị thức âm 6 Phân phối siêu bội 7 Phân phối đều 8 Phân phối chuẩn 9 Phân phối mũ 10 Phân phối Gamma
Nguyễn Văn Thìn	
Phân phối Bernoulli	
Phân phối nhị thức	
Phân phối Poisson	
Phân phối hình học	
Phân phối nhị thức âm	
Phân phối siêu bội	
Phân phối đều	

Phân phối chuẩn

Mô hình hình học	
MỘT SỐ PHÂN PHOI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG	Gọi X là số lần thực hiện (các) phép thử Bernoulli một cách độc lập cho đến khi nhận được thành công lần đầu tiên. Khi đó, $\begin{aligned}P(X = x) &= P(\text{"}x - 1 \text{ lần đầu thất bại và lần thứ } x \text{ thành công"}) \\&= \underbrace{(1 - p) \cdots (1 - p)}_{x - 1 \text{ lần}} p \\&= (1 - p)^{x-1} p.\end{aligned}$
Nguyễn Văn Thìn	
Phân phối Bernoulli	
Phân phối nhị thức	
Phân phối Poisson	
Phân phối hình học	
Phân phối nhị thức âm	
Phân phối siêu bội	
Phân phối đều	

Phân phối

Phân phối hình học	
MỘT SỐ PHÂN PHOI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG	Định nghĩa 19 Cho biến ngẫu nhiên rời rạc X nhận các giá trị $0, 1, \dots$. X có phân phối hình học, ký hiệu $X \sim Geo(p)$, khi hàm xác suất có dạng $f(x) = \begin{cases} p(1 - p)^{x-1} & \text{nếu } x = 0, 1, \dots \\ 0 & \text{nếu khác} \end{cases}$ Mệnh đề 20 Cho $X \sim Geo(p)$. Khi đó, (i) $\mathbb{E}(X) = 1/p,$ (ii) $\mathbb{V}ar(X) = (1 - p)/p^2.$
Nguyễn Văn Thìn	
Phân phối Bernoulli	
Phân phối nhị thức	
Phân phối Poisson	
Phân phối hình học	
Phân phối nhị thức âm	
Phân phối siêu bội	
Phân phối đều	

Phân phối chuẩn

Phân phối hình học - Ví dụ	
MỘT SỐ PHÂN PHOI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG	Ví dụ 21 Xét phép thử tung đồng thời hai con xúc xắc cân đối đồng chất. (a) Tính xác suất để tổng hai mặt của hai con xúc xắc bằng 11. (b) Nếu ta lặp lại phép thử trên một cách độc lập, thì xác suất để lần đầu tiên nhận được tổng hai mặt bằng 11 vào lần thứ 8 của dãy phép thử là bao nhiêu?
Nguyễn Văn Thìn	
Phân phối Bernoulli	
Phân phối nhị thức	
Phân phối Poisson	
Phân phối hình học	
Phân phối nhị thức âm	
Phân phối siêu bội	
Phân phối đều	

Phân phối

Outline	
MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG	
Nguyễn Văn Thìn	
Phân phối Bernoulli	1 Phân phối Bernoulli
Phân phối nhị thức	2 Phân phối nhị thức
Phân phối Poisson	3 Phân phối Poisson
Phân phối hình học	4 Phân phối hình học
Phân phối nhị thức âm	5 Phân phối nhị thức âm
Phân phối siêu bội	6 Phân phối siêu bội
Phân phối đều	7 Phân phối đều
	8 Phân phối chuẩn
	9 Phân phối mũ
	10 Phân phối Gamma

Phân phối chuẩn

Mô hình nhị thức âm	
MỘT SỐ PHÂN PHOI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG	
Nguyễn Văn Thìn	
Phân phối Bernoulli	
Phân phối nhị thức	
Phân phối Poisson	
Phân phối hình học	
Phân phối nhị thức âm	
Phân phối siêu bội	
Phân phối đều	

Phân phối

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Gọi X là số lần thất bại cho đến khi nhận được r thành công khi thực hiện (các) phép thử Bernoulli một cách độc lập. Ta có, khi $X = x$ thì trong số $x + r$ lần thực hiện phép thử thì $x + r - 1$ phép thử đầu có x lần thất bại và $r - 1$ lần thành công và phép thử thứ $x + r$ thành công. Do đó,

$$P(X = x) = C_{x+r-1}^x p^r (1 - p)^x$$

Phân phối nhị thức âm	
MỘT SỐ PHÂN PHOI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG	
Nguyễn Văn Thìn	
Phân phối Bernoulli	
Phân phối nhị thức	
Phân phối Poisson	
Phân phối hình học	
Phân phối nhị thức âm	
Phân phối siêu bội	
Phân phối đều	

Phân phối chuẩn

Phân phối nhị thức âm - Ví dụ	
MỘT SỐ PHÂN PHOI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG	
Nguyễn Văn Thìn	
Phân phối Bernoulli	
Phân phối nhị thức	
Phân phối Poisson	
Phân phối hình học	
Phân phối nhị thức âm	
Phân phối siêu bội	
Phân phối đều	

Phân phối

- Định nghĩa 22
- Cho biến ngẫu nhiên rời rạc X nhận các giá trị $0, 1, \dots$. X có phân phối nhị thức âm, ký hiệu $X \sim NB(r, p)$, khi hàm xác suất có dạng
- $$f(x) = \begin{cases} C_{x+r-1}^x p^r (1 - p)^x & \text{nếu } x = 0, 1, \dots \\ 0 & \text{nếu khác} \end{cases}$$
- Mệnh đề 23
- Cho $X \sim NB(r, p)$. Khi đó,
- (i) $\mathbb{E}(X) = r(1 - p)/p,$

(ii) $\mathbb{V}ar(X) = r(1 - p)/p^2.$

Outline	
MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG Nguyễn Văn Thìn Phân phối Bernoulli Phân phối nhị thức Phân phối Poisson Phân phối hình học Phân phối nhị thức âm Phân phối siêu bội Phân phối đều	1 Phân phối Bernoulli 2 Phân phối nhị thức 3 Phân phối Poisson 4 Phân phối hình học 5 Phân phối nhị thức âm 6 Phân phối siêu bội 7 Phân phối đều 8 Phân phối chuẩn 9 Phân phối mũ 10 Phân phối Gamma

Phân phối chuẩn

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG Nguyễn Văn Thìn Phân phối Bernoulli Phân phối nhị thức Phân phối Poisson Phân phối hình học Phân phối nhị thức âm Phân phối siêu bội Phân phối đều	Mô hình siêu bội Từ một hộp có M bi đỏ, $N - M$ bi đen lấy ngẫu nhiên không hoàn lại n bi. Gọi X là số bi đỏ trong n bi lấy ra. Khi đó $X \sim H(n, M, N)$. Chứng minh. Để dàng có được. ☐ Mệnh đề 27 $Cho\ X \sim H(n, M, N)\ và\ đặt\ p = \frac{M}{N},\ q = 1 - p.\ Khi\ đó$ (i) $E(X) = np$ (ii) $Var(X) = npq \frac{N - n}{N - 1}$

Phân phối

Phân phối siêu bội	
MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG Nguyễn Văn Thìn Phân phối Bernoulli Phân phối nhị thức Phân phối Poisson Phân phối hình học Phân phối nhị thức âm Phân phối siêu bội Phân phối đều	Định nghĩa 25 Cho biến ngẫu nhiên rời rạc X nhận các giá trị $0, 1, \dots, n$. X có phân phối siêu bội, ký hiệu $X \sim H(n, M, N)$, khi hàm xác suất có dạng $f(x) = \begin{cases} \frac{C_M^x C_{N-M}^{n-x}}{C_N^n} & \text{nếu } x = 0, 1, \dots, n \\ 0 & \text{nếu khác} \end{cases}$ Nhận xét 26 Bởi vì ta quy ước rằng C_r^k bằng 0 khi $k < 0$ hoặc $k > r$ nên $f(x)$ sẽ bằng 0 nếu x không thỏa $\begin{cases} 0 \leq x \leq M \\ 0 \leq n - x \leq N - M \end{cases}$

Phân phối chuẩn

Chứng minh	
MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG Nguyễn Văn Thìn Phân phối Bernoulli Phân phối nhị thức Phân phối Poisson Phân phối hình học Phân phối nhị thức âm Phân phối siêu bội Phân phối đều	$E(X^k) = \sum_{i=0}^n i^k P(X = i) = \sum_{i=1}^n i^k C_M^i C_{N-M}^{n-i} / C_N^n$ Sử dụng hệ thức $iC_M^i = MC_{M-1}^{i-1}\ và\ nC_N^n = NC_{N-1}^{n-1}$

Phân phối

Chứng minh ...

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Nguyễn Văn Thìn

Phân phối Bernoulli

Phân phối nhị thức

Phân phối Poisson

Phân phối hình học

Phân phối nhị thức âm

Phân phối siêu bội

Phân phối đều

Ta viết lại

$$\begin{aligned} E(X^k) &= \frac{nM}{N} \sum_{i=1}^n i^{k-1} C_{M-1}^{i-1} C_{N-M}^{n-i} / C_{N-1}^{n-1} \\ &= \frac{nM}{N} \sum_{j=0}^{n-1} (j+1)^{k-1} C_{M-1}^j C_{N-M}^{n-1-j} / C_{N-1}^{n-1} \\ &= \frac{nM}{N} E[(Y+1)^{k-1}] \quad \text{với } Y \sim H(n-1, M-1, N-1). \end{aligned}$$

Do đó, với $k = 1$

$$EX = \frac{nM}{N} = np$$

Phân phối chuẩn

Chứng minh ...

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Nguyễn Văn Thìn

Phân phối Bernoulli

Phân phối nhị thức

Phân phối Poisson

Phân phối hình học

Phân phối nhị thức âm

Phân phối siêu bội

Phân phối đều

với $k = 2$,

$$E(X^2) = \frac{nM}{N} E(Y+1) = \frac{nM}{N} \left[\frac{(n-1)(M-1)}{N-1} + 1 \right]$$

Từ đó,

$$\begin{aligned} Var(X) &= E(X^2) - (EX)^2 \\ &= np \left[\frac{(n-1)(M-1)}{N-1} + 1 - np \right] \\ &= np \left[\frac{(n-1)(Np-1)}{N-1} + 1 - np \right] \\ &= npq \frac{N-n}{N-1} \end{aligned}$$

Phân phối chuẩn

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Nguyễn Văn Thìn

Phân phối Bernoulli

Phân phối nhị thức

Phân phối Poisson

Phân phối hình học

Phân phối nhị thức âm

Phân phối siêu bội

Phân phối đều

Ví dụ 28

Một lớp có 50 sinh viên trong đó có 30 nữ. Cần chọn ra 10 bạn để tham gia vào công tác chuẩn bị cho 1 hoạt động sắp tới của trường. Nếu ta chọn các bạn trên một cách ngẫu nhiên, xác suất để số sinh viên nữ được chọn không quá 3 là bao nhiêu? Xác suất để chọn được ít nhất 1 sinh viên nữ là bao nhiêu?

Phân phối

Gợi ý

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Nguyễn Văn Thìn

Phân phối Bernoulli

Phân phối nhị thức

Phân phối Poisson

Phân phối hình học

Phân phối nhị thức âm

Phân phối siêu bội

Phân phối đều

Gọi X là số sinh viên nữ trong số 10 sinh viên được chọn.

$$X \sim H(50, 30, 10)$$

Xác suất để số sinh viên nữ được chọn không quá 3 là

$$\begin{aligned} P(X \leq 3) &= P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) \\ &= \frac{C_{30}^0 C_{20}^{10}}{C_{50}^{10}} + \frac{C_{30}^1 C_{20}^9}{C_{50}^{10}} + \frac{C_{30}^2 C_{20}^8}{C_{50}^{10}} + \frac{C_{30}^3 C_{20}^7}{C_{50}^{10}} = 0.0365 \end{aligned}$$

Xác suất để có ít nhất 1 nữ là

Phân phối

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Nguyễn Văn Thìn

Phân phối Bernoulli

Phân phối nhị thức

Phân phối Poisson

Phân phối hình học

Phân phối nhị thức âm

Phân phối siêu bội

Phân phối đều

Gợi ý ...

$$\begin{aligned} P(X \geq 1) &= 1 - P(X < 1) \\ &= 1 - P(X = 0) \\ &= 1 - \frac{C_{30}^0 C_{20}^{10}}{C_{50}^{10}} \approx 1 \end{aligned}$$

Phân phối chuẩn

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Nguyễn Văn Thìn

Phân phối Bernoulli

Phân phối nhị thức

Phân phối Poisson

Phân phối hình học

Phân phối nhị thức âm

Phân phối siêu bội

Phân phối đều

Outline

1 Phân phối Bernoulli

2 Phân phối nhị thức

3 Phân phối Poisson

4 Phân phối hình học

5 Phân phối nhị thức âm

6 Phân phối siêu bội

7 Phân phối đều

8 Phân phối chuẩn

9 Phân phối mũ

10 Phân phối Gamma

Phân phối chuẩn

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Nguyễn Văn Thìn

Phân phối Bernoulli

Phân phối nhị thức

Phân phối Poisson

Phân phối hình học

Phân phối nhị thức âm

Phân phối siêu bội

Phân phối đều

Phân phối đều

Định nghĩa 29

Biến ngẫu nhiên liên tục X được gọi là có phân phối đều trên đoạn $[a; b]$, ký hiệu $X \sim U[a; b]$, nếu hàm mật độ xác suất của X có dạng

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{khi } x \in [a, b] \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$$

Từ định nghĩa trên ta có được hàm phân phối xác suất của $X \sim U[a; b]$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{khi } x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{khi } x \in [a, b] \\ 1 & \text{khi } x > b \end{cases}$$

Phân phối

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Nguyễn Văn Thìn

Phân phối Bernoulli

Phân phối nhị thức

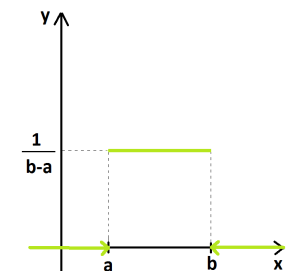
Phân phối Poisson

Phân phối hình học

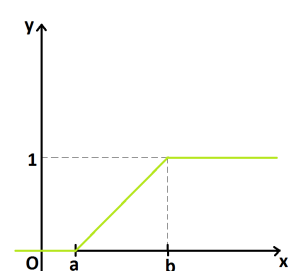
Phân phối nhị thức âm

Phân phối siêu bội

Phân phối đều



Hàm mật độ xác suất của $U[a, b]$



Hàm phân phối của $U[a, b]$

Phân phối

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Nguyễn Văn Thìn

Phân phối Bernoulli

Phân phối nhị thức

Phân phối Poisson

Phân phối hình học

Phân phối nhị thức âm

Phân phối siêu bội

Phân phối đều

Mệnh đề 30

Cho X là biến ngẫu nhiên có phân phối đều trên $[a, b]$ ($X \sim U[a, b]$) thì

(i) Kỳ vọng $\mathbb{E}(X) = \frac{a + b}{2}$.

(ii) Phương sai $\mathbb{V}ar(X) = \frac{(a - b)^2}{12}$.

Chứng minh.

Để dàng có được.

Phân phối chuẩn

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Nguyễn Văn Thìn

Phân phối Bernoulli

Phân phối nhị thức

Phân phối Poisson

Phân phối hình học

Phân phối nhị thức âm

Phân phối siêu bội

Phân phối đều

Ví dụ 31

Tại một trạm xe buýt khoảng cách giữa các tuyến liên tiếp của một tuyến xe buýt bất kì là 15 phút. Các tuyến bắt đầu hoạt động từ 7 giờ sáng. Nếu một hành khách tới trạm xe buýt vào một thời điểm có phân phối đều từ 7 giờ tới 7 giờ 30 để bắt một tuyến xe buýt nào đó
Tính xác suất để anh ta đợi:

(i) ít hơn hoặc bằng 5 phút

(ii) ít hơn hoặc bằng 10 phút

(ii) từ 6 đến 12 phút

Phân phối chuẩn

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Nguyễn Văn Thìn

Phân phối Bernoulli

Phân phối nhị thức

Phân phối Poisson

Phân phối hình học

Phân phối nhị thức âm

Phân phối siêu bội

Phân phối đều

Gợi ý

Gọi X là độ dài khoảng thời gian (đơn vị: phút) từ lúc 7 giờ tới lúc anh ta đến trạm. Khi đó $X \sim U[0, 30]$.

(i)

$$\begin{aligned} &P((X = 0) \cup (10 \leq X \leq 15) \cup (25 \leq X \leq 30)) \\ &= P(X = 0) + P(10 \leq X \leq 15) + P(25 \leq X \leq 30) \\ &= 0 + \frac{5}{30} + \frac{5}{30} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

(ii) Tương tự (i)

(ii) Tương tự (i)

Phân phối

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Nguyễn Văn Thìn

Phân phối Bernoulli

Phân phối nhị thức

Phân phối Poisson

Phân phối hình học

Phân phối nhị thức âm

Phân phối siêu bội

Phân phối đều

Outline

1

Phân phối Bernoulli

2

Phân phối nhị thức

3

Phân phối Poisson

4

Phân phối hình học

5

Phân phối nhị thức âm

6

Phân phối siêu bội

7

Phân phối đều

8

Phân phối chuẩn

9

Phân phối mũ

10

Phân phối Gamma

Phân phối

Phân phối chuẩn

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Nguyễn Văn Thìn

Phân phối Bernoulli

Phân phối nhị thức

Phân phối Poisson

Phân phối hình học

Phân phối nhị thức âm

Phân phối siêu bội

Phân phối đều

Định nghĩa 32

Cho biến ngẫu nhiên X liên tục, X có phân phối chuẩn hóa (hoặc chuẩn tắc), ký hiệu $X \sim N(0, 1)$, khi hàm mật độ xác suất có dạng:

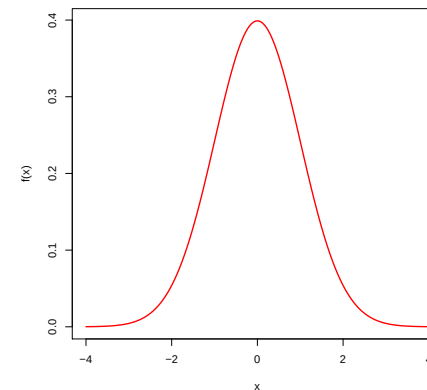
$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

Mệnh đề 33

Cho $X \sim N(0, 1)$. Khi đó, kì vọng $EX = 0$ và phương sai $Var(X) = 1$.

Chứng minh.

Chú ý rằng $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$. □



Hình: Hàm mật độ xác suất của $N(0, 1)$

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Nguyễn Văn Thìn

Phân phối Bernoulli

Phân phối nhị thức

Phân phối Poisson

Phân phối hình học

Phân phối nhị thức âm

Phân phối siêu bội

Phân phối đều

Hàm phân phối

$$\Phi(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du$$

Với giá trị cụ thể của x , ta tra bảng để tìm giá trị $\Phi(x)$.

Nhận xét 34

Bằng cách đổi biến $v = -u$ trong định nghĩa hàm phân phối, ta chứng minh được $\Phi(x) = 1 - \Phi(-x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$

Ví dụ 35

Cho biến ngẫu nhiên $X \sim N(0, 1)$. Tính các xác suất sau

(i) $P(X \leq 1.55)$

(ii) $P(X \leq -1.45)$

(iii) $P(-1 < X \leq 1.5)$

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Nguyễn Văn Thìn

Phân phối Bernoulli

Phân phối nhị thức

Phân phối Poisson

Phân phối hình học

Phân phối nhị thức âm

Phân phối siêu bội

Phân phối đều

Định nghĩa 36

Cho biến ngẫu nhiên X liên tục, với $\sigma > 0$, μ là hai tham số, X có phân phối chuẩn, ký hiệu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, khi hàm mật độ xác suất có dạng

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad \text{với } x \in \mathbb{R}$$

Mệnh đề 37

Cho $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Khi đó, kì vọng $EX = \mu$ và phương sai $Var(X) = \sigma^2$.

MỘT SỐ
PHÂN
PHỐI
XÁC
SUẤT
THÔNG
DỤNG

Nguyễn Văn
Thìn

Phân phối
Bernoulli

Phân phối
nhị thức

Phân phối
Poisson

Phân phối
hình học

Phân phối
nhị thức âm

Phân phối
siêu bội

Phân phối
đều

Chứng minh.

Dễ dàng có được bằng cách đổi biến và chú ý rằng

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 1$$

Vậy trong phân phối chuẩn thì tham số μ và σ chính là trung bình và độ lệch chuẩn.



MỘT SỐ
PHÂN
PHỐI
XÁC
SUẤT
THÔNG
DỤNG

Nguyễn Văn
Thìn

Phân phối
Bernoulli

Phân phối
nhị thức

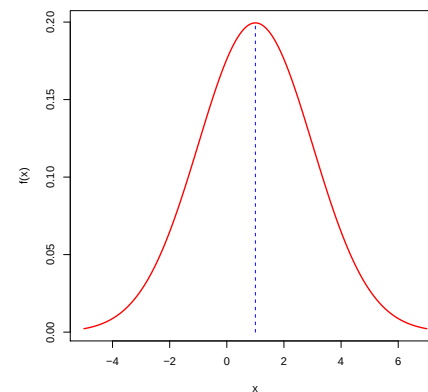
Phân phối
Poisson

Phân phối
hình học

Phân phối
nhị thức âm

Phân phối
siêu bội

Phân phối
đều



Hình: Hàm mật độ xác suất của $N(1, 4)$

MỘT SỐ
PHÂN
PHỐI
XÁC
SUẤT
THÔNG
DỤNG

Nguyễn Văn
Thìn

Phân phối
Bernoulli

Phân phối
nhị thức

Phân phối
Poisson

Phân phối
hình học

Phân phối
nhị thức âm

Phân phối
siêu bội

Phân phối
đều

Mệnh đề 38

Nếu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ thì $\frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$.

Chứng minh.

Đặt $Y = \frac{X - \mu}{\sigma}$. Ta có,

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \leq y\right) = P(X \leq \sigma y + \mu) = F_X(\sigma y + \mu)$$

Do đó,

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \sigma f_X(\sigma y + \mu) = \sigma \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(\sigma y + \mu - \mu)^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2}$$

Vậy $Y \sim N(0, 1)$.



MỘT SỐ
PHÂN
PHỐI
XÁC
SUẤT
THÔNG
DỤNG

Nguyễn Văn
Thìn

Phân phối
Bernoulli

Phân phối
nhị thức

Phân phối
Poisson

Phân phối
hình học

Phân phối
nhị thức âm

Phân phối
siêu bội

Phân phối
đều

Hệ quả 39

Nếu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ thì

$$P(X \leq a) = \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$$

Hệ quả 40

Nếu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ thì

$$P(a < X \leq b) = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$$

Ví dụ 41

Cho $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Chứng minh rằng

- (i) $P(|X - \mu| \leq \sigma) = 0.68$
- (ii) $P(|X - \mu| \leq 2\sigma) = 0.955$
- (iii) $P(|X - \mu| \leq 3\sigma) = 0.997$

Đây được gọi là quy tắc $k\sigma$.

Định lí 42 (Moivre - Laplace)

Cho X là một biến ngẫu nhiên nhị thức với các tham số n và p . Khi đó với các số a, b bất kì, $a < b$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(a < \frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}} < b\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-t^2/2} dt$$

Chú ý rằng $EX = np$, $\sigma_X = \sqrt{np(1-p)}$.

Áp dụng

Định lí nói rằng khi n lớn ta có thể xấp xỉ phân phối nhị thức $B(n, p)$ bằng phân phối chuẩn $N(np, np(1-p))$.

Điều kiện áp dụng

- Xác suất p không quá gần 0 hoặc 1, sao cho $0.1 < p < 0.9$.

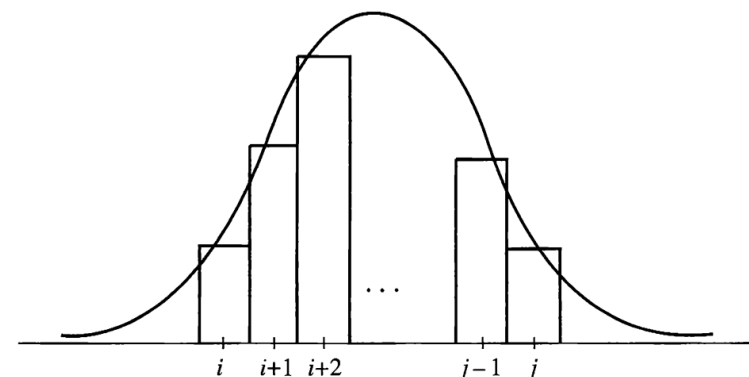
$$np > 5 \text{ và } n(1-p) > 5$$

Hiệu chỉnh liên tục (Correction for continuity)

Vì X trong phân phối nhị thức là rời rạc nên khi tính xấp xỉ các giá trị xác suất của X bằng phân phối chuẩn ta đã chuyển sang một biến mới liên tục nên trong thực hành phải thực hiện phép hiệu chỉnh liên tục như sau:

$$P(X \leq x) = P(X < x + 0.5) \approx \Phi\left(\frac{x + 0.5 - \mu}{\sigma}\right)$$

$$P(X < x) = P(X < x - 0.5) \approx \Phi\left(\frac{x - 0.5 - \mu}{\sigma}\right)$$



MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Nguyễn Văn Thìn

Phân phối Bernoulli

Phân phối nhị thức

Phân phối Poisson

Phân phối hình học

Phân phối nhị thức âm

Phân phối siêu bội

Phân phối đều

Ví dụ 43

Một xạ thủ có xác suất bắn trúng mục tiêu ở mỗi lần bắn là 0.8. Xạ thủ này bắn 64 phát vào bia. Tính xác suất

a) Có 50 phát trúng bia.

b) Có từ 45 đến 52 phát trúng bia.

c) Có không quá 51 phát trúng bia.

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Nguyễn Văn Thìn

Phân phối Bernoulli

Phân phối nhị thức

Phân phối Poisson

Phân phối hình học

Phân phối nhị thức âm

Phân phối siêu bội

Phân phối đều

Một số ví dụ về phân phối chuẩn

Theo Borel nếu một biến ngẫu nhiên là kết quả của nhiều nguyên nhân, mỗi nguyên nhân tác động một ít và không có nguyên nhân nào là quyết định, thì biến ngẫu nhiên đó có phân phối chuẩn.

Vậy:

Các số đo về đặc tính sinh học: chiều cao, cân nặng, huyết áp, nồng độ,... hầu như có phân phối chuẩn.

Trong xã hội: lợi tức hàng năm, sản lượng một vụ mùa,... tuân theo phân phối chuẩn.

Sai số trong đo lường về vật lí cũng có phân phối chuẩn.

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Nguyễn Văn Thìn

Phân phối Bernoulli

Phân phối nhị thức

Phân phối Poisson

Phân phối hình học

Phân phối nhị thức âm

Phân phối siêu bội

Phân phối đều

Outline

1 Phân phối Bernoulli

2 Phân phối nhị thức

3 Phân phối Poisson

4 Phân phối hình học

5 Phân phối nhị thức âm

6 Phân phối siêu bội

7 Phân phối đều

8 Phân phối chuẩn

9 Phân phối mũ

10 Phân phối Gamma

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Nguyễn Văn Thìn

Phân phối Bernoulli

Phân phối nhị thức

Phân phối Poisson

Phân phối hình học

Phân phối nhị thức âm

Phân phối siêu bội

Phân phối đều

Phân phối mũ

Định nghĩa 44

Cho biến ngẫu nhiên X liên tục, với $\lambda > 0$, X có phân phối mũ, ký hiệu $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, khi hàm mật độ xác suất có dạng:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

Mệnh đề 45

Cho $B.N.N X \sim \text{Exp}(\lambda)$. Khi đó,

1 Kỳ vọng $\mathbb{E}X = 1/\lambda$,

2 Phương sai $\text{Var}(X) = 1/\lambda^2$, và

3 Tính không nhớ

$$P(X > s + t \mid X > t) = P(X > s) \text{ với mọi } s, t \geq 0.$$

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Nguyễn Văn Thìn

Phân phối Bernoulli

Phân phối nhị thức

Phân phối Poisson

Phân phối hình học

Phân phối nhị thức âm

Phân phối siêu bội

Phân phối đều

Phân phối mũ - Minh họa

Hình: Hàm mật độ xác suất của $Exp(\lambda)$

Phân phối chuẩn

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Nguyễn Văn Thìn

Phân phối Bernoulli

Phân phối nhị thức

Phân phối Poisson

Phân phối hình học

Phân phối nhị thức âm

Phân phối siêu bội

Phân phối đều

Phân phối mũ - Ví dụ

Ví dụ 46

Thời gian giữa hai cuộc gọi đến tổng đài trong khoảng thời gian từ 14h00-16h00 là một biến ngẫu nhiên có phân phối mũ với trung bình 2 phút. Giả sử vừa có một cuộc gọi đến tổng đài. Hỏi xác suất để trong 3 phút tiếp theo không có cuộc gọi đến tổng đài.

Phân phối chuẩn

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Nguyễn Văn Thìn

Phân phối Bernoulli

Phân phối nhị thức

Phân phối Poisson

Phân phối hình học

Phân phối nhị thức âm

Phân phối siêu bội

Phân phối đều

Outline

- Phân phối Bernoulli
- Phân phối nhị thức
- Phân phối Poisson
- Phân phối hình học
- Phân phối nhị thức âm
- Phân phối siêu bội
- Phân phối đều
- Phân phối chuẩn
- Phân phối mũ
- Phân phối Gamma

Phân phối

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Nguyễn Văn Thìn

Phân phối Bernoulli

Phân phối nhị thức

Phân phối Poisson

Phân phối hình học

Phân phối nhị thức âm

Phân phối siêu bội

Phân phối đều

Phân phối Gamma

Định nghĩa 47 (Hàm Gamma)

Với $\alpha > 0$, đặt $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x} dx$.

Tính chất 48

- $\Gamma(1) = 1$
- $\Gamma(\alpha + 1) = \alpha \Gamma(\alpha)$
- $\Gamma(n + 1) = n!$
- $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$

Chứng minh.

Dễ dàng có được. □

Phân phối

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Phân phối Bernoulli

Phân phối nhị thức

Phân phối Poisson

Phân phối hình học

Phân phối nhị thức âm

Phân phối siêu bội

Phân phối đều

Phân phối chuẩn

Phân phối mũ

Định nghĩa 49 (Phân phối Gamma)

B.N.N X được gọi là có phân phối Gamma với hai tham số dương α và β , ký hiệu $X \sim G(\alpha, \beta)$, nếu hàm mật độ xác suất của X có dạng

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

Đề 50

(i) $\mathbb{E}X = \alpha\beta.$

(ii) $\mathbb{V}ar(X) = \alpha\beta^2.$

Chứng minh.

Để dàng có được.

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG

Phân phối Bernoulli

Phân phối nhị thức

Phân phối Poisson

Phân phối hình học

Phân phối nhị thức âm

Phân phối siêu bội

Phân phối đều

Phân phối chuẩn

Phân phối mũ

Hình: Hàm mật độ xác suất của $G(1, 2), G(2, 2), G(3, 1)$